再設定と更新

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/beegfs/administer-clusters-reconfigure.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

再設定と更新 1
HAクラスタとBeeGFSを再設定します 1
HAクラスタとBeeGFSを更新します 2

再設定と更新

HAクラスタとBeeGFSを再設定します

Ansibleを使用してクラスタを再構成します。

概要

通常は、BeeGFS HA clusterのすべての要素を再設定するには、Ansibleインベントリを更新してを再度実行します `ansible-playbook` コマンドを実行しますこれには、アラートの更新、永続的なフェンシング設定の変更、BeeGFSサービス設定の調整などが含まれます。これらは、を使用して調整します `group_vars/ha_cluster.yml` ファイルとすべてのオプションの一覧については、を参照してください "Common File Node Configurationを指定します" セクション。

一部の設定オプションについては、以下を参照してください。これらのオプションを選択した場合、管理者は、クラスタのメンテナンスやサービスを行う際に注意が必要になります。

フェンシングを無効にして有効にする方法

フェンシングは、クラスタのセットアップ時にデフォルトで有効/必要になります。場合によっては、フェンシングを一時的に無効にして、特定のメンテナンス処理（オペレーティングシステムのアップグレードなど）の実行時にノードが誤ってシャットダウンされないようにすることが望ましい場合もあります。この機能は手動で無効にできますが、管理者が注意する必要があるトレードオフがあります。

オプション**1**：**Ansible**によるフェンシングを無効にします（推奨）。

Ansibleを使用してフェンシングを無効にすると、BeeGFSモニタの失敗時のアクションが「フェンス」から「standby」に変更されます。つまり、BeeGFSモニタが障害を検出すると、ノードがスタンバイ状態になり、すべてのBeeGFSサービスをフェイルオーバーしようとします。一般的に、オプション2よりも、外部のアクティブなトラブルシューティング/テストの方が望ましい。短所は、あるリソースが元のノードで停止しないと、そのリソースが他の場所からブロックされる場合です（そのため、通常は本番環境のクラスタでフェンシングが必要となります）。

1. Ansibleのインベントリで `groups_vars/ha_cluster.yml` 次の構成を追加します。

```
beegfs_ha_cluster_crm_config_options:
    stonith-enabled: False
```

2. Ansibleプレイブックを再実行して、クラスタに変更を適用します。

オプション**2**：フェンシングを手動で無効にする

場合によっては、Ansibleなしでフェンシングを一時的に無効にすることもできます。たとえば、クラスタのトラブルシューティングやテストを実施する場合などです。

この設定では、BeeGFSモニタが障害を検出すると、クラスタは対応するリソースグループの停止を試みます。フルフェイルオーバーはトリガーされず、影響を受けるリソースグループを再起動したり別のホストに移動したりすることもありません。リカバリするには、問題を解決してからを実行します `pcs resource cleanup` または、手動でノードをスタンバイにします。

手順

1. フェンシング（stonith）がグローバルに有効になっているか無効になっているかを確認するには、次のコマンドを実行 `pcs property show stonith-enabled`
2. フェンシングをディセーブルにするには、 `pcs property set stonith-enabled=false`
3. フェンシングを有効にするには、次の `pcs property set stonith-enabled=true`

注：この設定は、次回Ansibleプレイブックを実行したときに上書きされます。

HAクラスタとBeeGFSを更新します

Ansibleを使用して、BeeGFSとHAクラスタを更新します。

概要

BeeGFSは、のあとにバージョン管理されます `major.minor.patch` サポートされているBeeGFSごとに、バージョン管理スキームとBeeGFS HA Ansibleのロールが用意されています `major.minor` バージョン（例 `beegfs_ha_7_2` および `beegfs_ha_7_3`）。各HAロールは、Ansibleコレクションがリリースされたときに最新のBeeGFSパッチバージョンにピン固定されます。

BeeGFSのメジャーバージョン、マイナーバージョン、パッチバージョン間の移行を含め、すべてのBeeGFSアップグレードにAnsibleを使用する必要があります。BeeGFSを更新するには、まずBeeGFS Ansibleコレクションを更新する必要があります。このコレクションには、導入と管理の自動化と基盤となるHAクラスタに関する最新の修正と機能拡張も含まれています。コレクションの最新バージョンにアップデートした後でも、BeeGFSはそれまでアップグレードされません `ansible-playbook` はと一緒に実行されます `-e "beegfs_ha_force_upgrade=true"` 設定：

BeeGFSのバージョンの詳細については、を参照してください "BeeGFSアップグレードのドキュメント"。

テスト済みのアップグレードパス

すべてのコンポーネント間の相互運用性を確保するために、BeeGFSコレクションの各バージョンは、特定のバージョンのBeeGFSでテストされます。また、コレクションの最新バージョンでサポートされているBeeGFSバージョンから最新リリースでサポートされているバージョンへのアップグレードを確実に実行するためにも、テストが実行されます。

元のバージョン	アップグレードバージョン	マルチレール	詳細
7.2.6.	7.3.2の場合	はい。	beegfsコレクションをv3.0.1からv3.1.0にアップグレードすると’マルチレールが追加されました

元のバージョン	アップグレードバージョン	マルチレール	詳細
7.2.6.	7.2.8	いいえ	beegfsコレクションをv3.0.1からv3.1.0にアップグレードしています
7.2.8	7.3.1	はい。	beegfs collection v3.1.0を使用してアップグレードすると、マルチレールが追加されました
7.3.1	7.3.2の場合	はい。	beegfs collection v3.1.0を使用してアップグレードします

BeeGFSアップグレードの手順

以降のセクションでは、BeeGFSコレクションとBeeGFS自体を更新する手順について説明します。BeeGFSのメジャーバージョンまたはマイナーバージョンを更新する際は、特に注意してください。

手順1：BeeGFSコレクションをアップグレードします

へのアクセスによる収集のアップグレード "Ansible Galaxy"を使用して、次のコマンドを実行します。

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs --upgrade
```

オフラインでの収集アップグレードの場合は、から収集をダウンロードします "Ansible Galaxy" 目的のをクリックします `Install Version` 次に `Download tarball`。tarballをAnsibleコントロールノードに転送し、次のコマンドを実行します。

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries-beegfs-<VERSION>.tar.gz
--upgrade
```

を参照してください "コレクションのインストール" を参照してください。

手順2：Ansibleインベントリを更新する

クラスタのAnsibleインベントリファイルに、必要な更新を追加します。を参照してください "バージョンアップグレードに関する注意事項" アップグレード要件の詳細については、以下を参照してください。を参照してください "カスタムアーキテクチャを使用する" BeeGFS HAインベントリの設定に関する一般的な情報については、セクションを参照してください。

手順3：Ansible Playbookを更新（メジャーバージョンやマイナーバージョンの更新時のみ）

メジャーバージョンとマイナーバージョンの間を移動する場合は、を参照してください `playbook.yml` クラスタの導入と保守に使用するファイルで、の名前を更新します `beegfs_ha_<VERSION>` 目的のバージョンを反映したロール。たとえば、BeeGFS 7.3を導入する場合は、次のようになります `beegfs_ha_7_3`：

```
- hosts: all
  gather_facts: false
  any_errors_fatal: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
  tasks:
    - name: Ensure BeeGFS HA cluster is setup.
      ansible.builtin.import_role:  # import_role is required for tag
availability.
        name: beegfs_ha_7_3
```

このPlaybookファイルの内容の詳細については、を参照してください "BeeGFS HAクラスタを導入します" セクション。

手順**4**：**BeeGFS**アップグレードを実行します

BeeGFSアップデートを適用するには：

```
ansible-playbook -i inventory.yml beegfs_ha_playbook.yml -e
"beegfs_ha_force_upgrade=true" --tags beegfs_ha
```

BeeGFS HAの役割では、次の処理が行われます。

- 各BeeGFSサービスが優先ノードに配置された状態で、クラスタが最適な状態であることを確認します。
- クラスタをメンテナンスモードにします。
- HAクラスタのコンポーネントを更新します（必要な場合）。
- 各ファイルノードを次のように1つずつアップグレードします。
  - スタンバイにし、サービスをセカンダリノードにフェイルオーバーします。
  - BeeGFSパッケージをアップグレードします。
  - フォールバックサービス。
- クラスタをメンテナンスモードから切り替えます。

バージョンアップグレードに関する注意事項

BeeGFSバージョン**7.2.6**または**7.3.0**からアップグレードしています

Connection Based Authenticationの変更点

7.3.1よりあとにリリースされたBeeGFSバージョンでは、を指定しないとサービスを開始できなくなります `connAuthFile` または「Setting（設定） `connDisableAuthentication=true` サービスの構成ファイル。接続ベースの認証セキュリティを有効にすることを強く推奨します。を参照してください "BeeGFS Connection Based Authenticationの略" を参照してください。

デフォルトでは、です `beegfs_ha*` このファイルはロールによって生成されて配布され、さらににAnsibleの制御ノードに追加されます `<playbook_directory>/files/beegfs/<beegfs_mgmt_ip_address>_connAuthFile`。。`beegfs_client` また、このファイルが存在するかどうかが確認され、可能な場合はクライアントに提供されます。

> 状況に応じて `beegfs_client` ロールはクライアントの設定には使用されていません。このファイルは、各クライアントおよびに手動で配布する必要があります `connAuthFile` の設定 `beegfs-client.conf` 使用するように設定されたファイル。接続ベースの認証が有効になっていないBeeGFSの以前のバージョンからアップグレードする場合、設定によって接続ベースの認証が無効になっていない限り、クライアントはアクセスを失うことになります `beegfs_ha_conn_auth_enabled: false` インチ `group_vars/ha_cluster.yml` （非推奨）。

詳細および代替設定オプションについては、の接続認証を設定する手順を参照してください "Common File Node Configurationを指定します" セクション。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。